

AI DIET COACH(TM) EVIDENCE-ADAPTIVE MULTI-CONSTRAINT PHYSIOLOGICAL NUTRITION ENGINE

身体組成正規化、FFM依存型体組成演算、REE/TDEE推定、Energy Deficit Rate、Exercise Phenotyping、Type x Intensity Contextualization、16-cell MET Resolution、Training-Demand Protein Resolution、BW/FFM二重Protein Domain、Residual Carbohydrate Resolution、Non-destructive Carbohydrate Evidence Audit、%Energy Reference-Space Validation、Evidence/Application Arbitration、Multi-Constraint Macronutrient Resolutionを統合した多層型生理学的栄養演算エンジン。

TECHNICAL ARCHITECTURE / EVIDENCE MODEL / COMPUTATIONAL LOGIC

12 ACADEMIC DOMAINS x 17 SCIENTIFIC REFERENCES / EVIDENCE BASE

本資料は、単純なカロリー計算や固定PFC比率ではなく、異なる生理学的母数・単位系・エビデンス階層を条件依存で選択し、Source EvidenceとApplication Ruleを分離して統合するアルゴリズム構造を技術的に記述する。

単一計算式ではなく、多変数・多層・条件依存の栄養演算系

AI DIET COACH(TM)の栄養計算は、Anthropometry / Body Composition / Resting Energy Expenditure / Total Energy Expenditure / Negative Energy Balance / Exercise Phenotype / Contextual Intensity / Metabolic Workload / BW-normalized Protein Demand / FFM-normalized Protein Demand / Carbohydrate Fueling Demand / Macronutrient Reference Space / Weight-loss Safetyを独立した生理学の変数群として処理する。

%Energy / g/kg BW/day / g/kg FFM/day / MET / kcal/day / Energy Deficit Rate

異なる単位系・異なる目的のEvidenceを単純換算せず、条件依存で選択・統合する。

INPUT VECTOR -> PHYSIOLOGICAL TRANSFORMATION -> EXERCISE CONTEXTUALIZATION -> MET RESOLUTION -> EVIDENCE / APPLICATION ARBITRATION -> CONDITIONAL REQUIREMENT SELECTION -> MACRONUTRIENT RESOLUTION -> SAFETY VALIDATION -> NUMERICAL INTEGRITY CHECK -> FINAL PFC -> NON-DESTRUCTIVE EVIDENCE AUDIT

CORE PRINCIPLE

設計上の核心は「一つの正解式」を作ることではない。ユーザー条件ごとに適用可能な Evidence Domainを切り替え、Reference / Performance / Conditional / Safetyを同一の Energy Constraint下で整合させる。

COMPUTATION BOUNDARY

Calculation LayerはFinal PFCを確定する。Evidence Audit Layerは確定後の結果を監査するが、現段階ではP / F / CまたはTotal Energyを破壊的に変更しない。

17-Layer Physiological Decision System

#	COMPUTATIONAL DOMAIN	PROCESSING / LOGIC
01	Anthropometric Input Vectorization	Age / Sex / Height / BW / BF% / Goal / Period / Exercise Frequency / Intensity / Duration / Typeを独立変数として保持
02	Body Composition Decomposition	FFM = BW x (1 - BF% / 100)。Total Body WeightとFat-Free Massを分離
03	Resting Energy Expenditure Estimation	Mifflin-St Jeor EquationによるREE/BMR推定
04	Exercise Phenotype Classification	Frequency x Intensity x Duration x Type。運動modalityを独立保持
05	Contextual Intensity Resolution	Exercise TypeごとにIntensity Levelの生理学的意味を解釈
06	Type x Intensity MET Resolution	4 Types x 4 Levels = 16-cell MET Matrix
07	Total Energy Expenditure Modeling	REE/BMRを基礎として身体活動条件とexercise contextを統合しTDEEを推定
08	Negative Energy Balance Quantification	Energy Deficit Rate = (TDEE - Target EI) / TDEE
09	Weight-Loss Velocity Surveillance	目標体重・期間から減量速度を算定し、過度な減量設定と照合
10	Evidence / Application Arbitration	Source EvidenceとApplication Ruleを分離し、適用Domainを判定
11	General Macronutrient Reference Modeling	P/F/Cを%Energy Reference Spaceで同時評価
12	Training-Demand Protein Resolution	筋力系ではFrequency x Intensity x DurationからTraining Demandを5段階判定し、BW-normalized Proteinを1.4-2.0 g/kg/dayで離散的に選択
13	FFM-Normalized Conditional Protein Domain	減量状態 + Lean Proxy + Very High Training Demand成立時のみHelms FFM-based Domainへ切替し、leannessとenergy deficit severityで2.3-3.1を可変化
14	Lipid Reference Constraint	F 20-30%E Reference Spaceで評価
15	Energy-Constrained Macronutrient Resolution	P/F確定後、4P + 9F + 4C = Target EIを満たすResidual Cを算出
16	Non-destructive Carbohydrate Evidence Audit	Final Cを変更せずReference / Fueling / Directional Evidenceとの適合性を監査
17	Numerical Integrity / Defensive Fallback	異常入力時のFFM branch停止・BW fallback・最終kcal整合性検証

文献を同列に扱わない。EvidenceとApplicationを分離する

SOURCE EVIDENCE

研究・ガイドラインが直接支持するReference Range / Dose-response relationship / Conditional Range / MET value / Directional Evidence / Safety Framework。

APPLICATION RULE

Evidenceをユーザー入力へ接続するDomain Selection / Default Anchor / Eligibility Rule / Evidence-conservative Fallback / Input-to-Evidence Mapping。

REFERENCE RANGE

一般成人に対する標準的な栄養バランス。P%E / F%E / C%Eを中心に日本人の食事摂取基準2025を適用。一般健康・栄養バランスを評価する。

PERFORMANCE / FUELING TARGET

運動によって通常より増大する栄養需要。Proteinはg/kg BW、Carbohydrateはg/kg BW等で評価し、ISSN / ACSM / AND / DC / Burke / AIS等をReference Rangeと同義として強制統合しない。

CONDITIONAL TARGET

Energy Restriction x Resistance Training x Valid FFM等、特定条件下のみ起動する需要モデル。Helms FFM-based Protein Domainなどを該当時に参照する。

SAFETY CONSTRAINT

過度なenergy restriction / excessive weight-loss velocity / extreme training-energy mismatch等をPFCとは別レイヤーで監視する。

Evidence Arbitrationは「どの文献が正しいか」を一律に決める処理ではない。対象集団・目的・母数・適用条件の異なるEvidenceのうち、現在のユーザー状態に適用可能なDomainを選択する。

異なる母数・異なる単位系を、単一の比率へ潰さない

VARIABLE	UNIT SYSTEM	FUNCTION
General Macronutrient Balance	% Energy	一般健康Reference
Exercise Protein Demand	g/kg BW/day	運動者Protein
Energy-Restricted Resistance Protein Demand	g/kg FFM/day	筋力系 x 減量時Protein
Exercise Carbohydrate Fueling / Audit	g/kg BW/day / Directional	運動Fuel Demand / Evidence Audit
Exercise Workload	MET x time x frequency	身体活動負荷
Energy Intake	kcal/day	総エネルギー
Energy Deficit	% TDEE	エネルギー制限強度
Energy Availability Concept	kcal/kg FFM/day	LEA / RED-S conceptual surveillance
Body Composition	BW / BF% / FFM	母数切替・体組成補正

同一人物に対して、BW基準・FFM基準・%Energy基準・MET基準・kcal基準を条件ごとに使い分ける。

Training-Demand Resolution & Conditional FFM Domain

DOMAIN	SOURCE EVIDENCE	APPLICATION RULE	FINAL VALUE
General Population	厚生労働省2025 年齢別P%E Reference	Reference下限を基本値とし、Cが65%Eを超える場合のみReference内で制約充足。	13/14/15-20%E
Aerobic	ISSN 1.4-2.0 g/kg BW/day	下限を標準値として採用。	1.4 g/kg BW
Resistance - Normal Domain	ISSN 1.4-2.0 g/kg BW/day + resistance-training dose-response evidence	Frequency x Intensity x DurationからTraining Demandを判定し、Evidence Range内の離散値へ接続。	1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 g/kg BW
Mixed / Conditioning	ISSN general exercising population domain	一般運動者Domainの下限を保守的Application Anchorとして採用。	1.4 g/kg BW
Energy-Restricted Resistance	Helms 2.3-3.1 g/kg FFM/day; needs scale upward with caloric restriction severity and leanness	減量状態 + Lean Proxy + Very High Training Demandで切替。レンジ内位置はleannessとenergy deficit severityを用いるApplication Ruleで決定。	2.3-3.1 g/kg FFM

RESISTANCE TRAINING DEMAND

Score = Frequency x Intensity x Duration

Frequency: 週1-2=1 / 週3-4=2 / ほぼ毎日=3

Intensity: light=1 / moderate=2 / high=3 / very_high=4

Duration: <30m=1 / 30-60m=2 / 1-2h=3 / 2-4h=4 / 4h+=5

1-3 -> 1.4 / 4-7 -> 1.5 / 8-15 -> 1.6 / 16-26 -> 1.8 / 27-60 -> 2.0 g/kg BW

HELMS CONDITIONAL DOMAIN

Lean Proxy boundary: 男性23% / 女性35%。

Leanness = clamp((境界-BF%)/境界, 0, 1)

Deficit Severity = clamp(Energy Deficit Rate/0.20, 0, 1)

Coefficient = 2.3 + ((Leanness + Deficit Severity)/2) x 0.8

Final P = max(Coefficient x FFM, 2.0 x BW)

後者はDomain切替時のP低下を防ぐApplication Guard。

Source EvidenceとApplication Ruleを分離して統合する。Training Demand Resolution、Helms Range Resolution、Domain Transition Guardを条件依存で適用し、Protein Targetの連続性と整合性を担保する。

PFCを「比率」ではなく、Evidence-selected TargetとEnergy Constraintの整合問題として扱う

CALCULATION LAYER

```
Energy Target
-> P Domain Selection
-> P Target
-> F Target
-> Residual C
-> FINAL PFC
```

P = Evidence-selected target
F = Target EI x 20%E / 9
C = (Target EI - 4P - 9F) / 4

APPLICABLE CONSTRAINTS

```
P in Reference / BW / FFM domain
F in Reference domain
C in Reference domain
Total Energy Constraint
Weight-Loss Safety Constraint
Safety state = acceptable
Numerical Integrity
```

Find {P, F, C} such that $4P + 9F + 4C = EI_target$. 「どのP Domainを適用するか」自体がユーザー条件で変化するため、固定PFC比率ではなく Decision Tree + Energy-Constrained Resolutionとして機能する。

運動タイプとIntensityの意味を分離し、同じ「高強度」を同一変数として扱わない

E = {Frequency, Intensity, Duration, Type}
Type = Resistance / Aerobic / Mixed / Conditioning

EXERCISE TYPE

運動modalityと栄養需要の方向を保持する。Resistance / Aerobic / Mixed / Conditioningを独立したPhenotypeとして扱う。

CONTEXTUAL INTENSITY

保存値は light / moderate / high / very_high の抽象値。実際の意味は Exercise Typeによって文脈化する。

AEROBIC INTERPRETATION

主としてcardiorespiratory / metabolic demandを表現。呼吸・会話可能性・継続困難度を選択目安とする。

RESISTANCE INTERPRETATION

load / repetition effort / proximity to failure / session demandを含むResistance Training文脈として解釈する。

高重量筋力トレーニングと長時間持久運動を、同じIntensity Labelだけで処理しない。IntensityはMET / Protein / Carbohydrateの各Layerで独立に解釈される。

16-cell Contextual MET Matrix

TYPE	LIGHT	MODERATE	HIGH	VERY HIGH
AEROBIC	2.0	4.3	7.0	11.0
RESISTANCE	3.5	3.8	6.0	6.0
MIXED	2.8	5.0	7.5	7.5
CONDITIONING	2.3	3.0	6.0	6.0

DIRECT / REFERENCE-BASED CELLS

Compendium of Physical Activitiesの实在activity codeを直接参照、または同一/近縁DomainのEvidence-supported fallbackとして解決する。

CONSERVATIVE FALLBACK

Resistance / Mixed / ConditioningのVery Highでは、確認可能なEvidence Range内でconservative resolutionを行い、同Domain内の整合性を維持する。

Intensity Levelとsession-average METを1対1の連続尺度として扱わない。例：ResistanceのHigh / Very HighはIntensity解釈上は異なるが、MET Calculation Layerでは6.0を使用する。

BF% -> FFMを演算母数として利用し、Evidence Domainに応じてBWとFFMを切り替える

$$\text{FFM} = \text{BW} \times (1 - \text{BF\%} / 100)$$

BODY COMPOSITION DECOMPOSITION

BWとFFMを分離し、BW-normalized EvidenceとFFM-normalized Evidenceを同一変数として扱わない。

CONDITIONAL USE

FFM-based Evidence Domainが適用可能な場合のみFFMを計算母数として使用する。

VALID BF%

Energy-Restricted Resistance等のFFM-dependent branchで利用可能。

INVALID / OUT-OF-RANGE BF%

FFM-dependent branchを停止し、BW-based Evidence Domainへfallback。負のFFM等の不正演算を抑止する。

Defensive Physiological Computing：入力異常を無理に数値化せず、成立しない生理学的branchを停止して計算系全体の破綻を防ぐ。

Reference BalanceとExercise Fueling Demandを分離し、Final Cを非破壊で監査する

P TARGET -> F TARGET -> RESIDUAL C -> FINAL PFC
FINAL PFC -> C EVIDENCE AUDIT (NO REVERSE MODIFICATION)

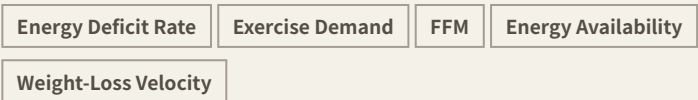
DOMAIN	EVIDENCE STATUS	AUDIT FUNCTION
General Reference	50-65%E	厚生労働省Referenceとの整合性を評価。
Aerobic	Quantitative Fueling Evidence	ACSM / AND / DC / Burke / AIS等のg/kg BW/dayベースFueling Referenceを監査基準として保持。Application MappingはEvidenceと区別。
Resistance	Directional Evidence	Session duration / training volumeとglycogen depletionの関係をDirectional Evidenceとして評価し、Daily CHO Requirementとは独立した監査情報として保持。
Recovery	Rapid Restoration Evidence	約1.0-1.2 g/kg/hをRecovery-specific Evidenceとして独立保持し、Daily Requirementとは分離して評価。
Mixed / Conditioning	Insufficient quantitative evidence	根拠のない数値補間や強制調整を行わない。

Quantitative Fueling Targetが適用可能な場合は $\text{Fueling Adequacy} = \text{Final C} / \text{Fueling Target}$ として充足度を評価できる。AuditはCを強制増加せず、P/F/Total Energyを変更せず、保存もブロックしない。Absence of evidence is not replaced by invented precision.

目標達成より先に、生理学的成立性と数値整合性を監視する

SAFETY GOVERNANCE

減量目標はユーザー希望値を無条件に受理せず、目標体重・期間からWeight-Loss Velocityを評価し、過度な体重減少設定を既存ブロックロジックと照合する。



IOC RED-Sは一般利用者へアスリート用閾値を機械的に強制適用せず、高運動量 x 強いEnergy Restrictionという極端状態を考えるSafety Frameworkとして参照する。

NUMERICAL INTEGRITY

$$4P + 9F + 4C = \text{Target EI}$$

丸め誤差を除く計算破綻を検出する。BF%異常等ではFFM branchを停止し、必要なfallback pathを用いる。NaN / undefined / negative FFM等の不正演算を抑止する。

Safety FrameworkとNumerical Integrityは、栄養配分の最適化とは別のGovernance Layerとして機能する。

演算領域から根拠へ追跡可能なEvidence Map

CALCULATION / EVALUATION DOMAIN	PRINCIPAL EVIDENCE	ALGORITHMIC ROLE
REE / BMR	Mifflin-St Jeor	Direct calculation
General PFC Reference Space	日本人の食事摂取基準2025	Reference range
Food Nutrient Composition	日本食品標準成分表	Data foundation
MET / Physical Activity Load	Compendium + 厚生労働省 身体活動・運動ガイド	Direct reference / theoretical activity
General Exercise Protein - BW basis	ISSN	Performance range
Resistance Protein Anchor	ISSN + Morton / Tagawa等dose-response evidence	Application support
Energy Restriction x Resistance - FFM basis	Helms et al.	Conditional target
Aerobic Carbohydrate Fueling	ACSM / AND / DC + AIS + Burke	Fueling framework
Resistance Carbohydrate Demand	Systematic review / meta-analysis of glycogen depletion	Directional evidence
TEE / PAL theoretical framework	FAO / WHO / UNU	Theoretical foundation
Energy Availability / LEA framework	IOC RED-S	Safety framework
Weight Management / Obesity Safety	日本肥満学会	Safety framework

Source Evidence / Reference Range / Application Support / Conditional Evidence / Directional Evidence / Safety Frameworkを区別し、どの計算・評価が何に基づくかを追跡可能にする。

12 Academic Domains

#	ACADEMIC FIELD	ALGORITHMIC RELATIONSHIP
01	NUTRITION SCIENCE	PFC / 栄養素 / 食事評価
02	CLINICAL NUTRITION	身体状態・検査値を考慮した栄養評価
03	SPORTS NUTRITION	Protein demand / carbohydrate fueling / recovery
04	EXERCISE PHYSIOLOGY	運動強度 / substrate demand / recovery
05	PHYSICAL ACTIVITY / EXERCISE EPIDEMIOLOGY	頻度 / 強度 / 時間 / MET / activity characterization
06	OBESITY MEDICINE / WEIGHT MANAGEMENT	Energy restriction / weight-loss velocity
07	ENDOCRINOLOGY	Metabolic regulation framework
08	ENERGY METABOLISM	REE / TDEE / energy balance
09	HUMAN PHYSIOLOGY / BASIC MEDICAL SCIENCE	Homeostasis / physiological constraints
10	MOLECULAR NUTRITION / NUTRIGENOMICS	Biomarker / molecular nutrition framework
11	FOOD SCIENCE	Food composition / nutrient database
12	PUBLIC HEALTH / PREVENTIVE MEDICINE	Population health reference / prevention framework

17 Evidence Sources - Classified by Algorithmic Role

01-09 / Reference, activity, safety, sports nutrition and supporting evidence

#	SOURCE	ROLE	APPLICATION
01	厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」	REFERENCE RANGE	エネルギー・PFC・各栄養素・日本人基準
02	厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」	THEORETICAL / ACTIVITY	身体活動量・運動強度・健康維持の運動基準
03	厚生労働省 eJIM	SAFETY / REVIEW	健康食品・サプリメント等の安全性・Evidence確認
04	WHO Physical Activity Guidelines	THEORETICAL / ACTIVITY	国際的身体活動・運動量基準
05	日本食品標準成分表2020年版（八訂）・増補2023年	DATA FOUNDATION	食品エネルギー・PFC・微量栄養素
06	日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン」	SAFETY FRAMEWORK	肥満・減量・適正体重管理
07	ISSN Position Stand	PERFORMANCE RANGE	運動者Protein・Sports Nutrition
08	AND / Dietitians of Canada / ACSM: Nutrition and Athletic Performance	INTEGRATIVE / FUELING FRAMEWORK	運動特性に応じたP/C/F・Carbohydrate Fueling
09	Morton et al. Meta-analysis (49 studies / n=1,863)	SUPPORTING EVIDENCE	筋力トレーニング + Protein dose-response

17 Evidence Sources - Classified by Algorithmic Role

10-17 / Direct calculation, theoretical foundation, fueling, evidence synthesis and conditional evidence

#	SOURCE	ROLE	APPLICATION
10	Mifflin-St Jeor Equation	DIRECT CALCULATION	成人REE/BMR推定
11	FAO / WHO / UNU: Human Energy Requirements	THEORETICAL FOUNDATION	TEE / PAL / Energy Requirements
12	IOC RED-S Consensus Statement	SAFETY FRAMEWORK	Energy Availability / LEA
13	Compendium of Physical Activities	DIRECT REFERENCE	Type x Intensity MET Matrix / Physical Activity Load
14	AIS Sports Nutrition	FUELING FRAMEWORK	運動特性・Training Fueling
15	Systematic Reviews / Meta-analyses: Sports Medicine, JISSN, IJSNEM, MSSE etc.	EVIDENCE SYNTHESIS	Protein dose-response / Resistance glycogen demand 等、個別論点の批判的検証
16	Helms et al. (2014)	CONDITIONAL TARGET	減量期 x 筋力系 FFM-based Protein 2.3-3.1 g/kg FFM
17	Burke et al.	FUELING TARGET	運動量・持久系需要に応じたCarbohydrate Fueling

FROM CALCULATION TO EVIDENCE-ADAPTIVE PHYSIOLOGICAL COMPUTATION

単純なAI応答、固定PFC比率、単一の活動係数、単一のg/kg係数ではなく、身体組成・エネルギー収支・Exercise Phenotype・Contextual Intensity・Type-specific MET・BW/FFM Protein Domain・General Nutrition Reference・Performance / Fueling Target・Conditional Target・Carbohydrate Evidence Audit・Safety Frameworkを分離した上で、ユーザー条件に応じて適用Evidenceを選択し、最終栄養配分へ解決する。

SOURCE EVIDENCE -> APPLICATION RULE -> PHYSIOLOGICAL CALCULATION -> FINAL PFC -> NON-DESTRUCTIVE EVIDENCE AUDIT

EVIDENCE IS NOT A SINGLE FORMULA.

IT IS SELECTED, APPLIED, CALCULATED AND AUDITED ACCORDING TO PHYSIOLOGICAL CONTEXT.

12 ACADEMIC DOMAINS x 17 SCIENTIFIC REFERENCES / EVIDENCE BASE

EVIDENCE ARBITRATION x CONTEXTUAL COMPUTATION x MULTI-CONSTRAINT RESOLUTION x PHYSIOLOGICAL SAFETY GOVERNANCE

NOTE: 本資料では、直接数式として実装される根拠、条件分岐・Reference Rangeとして用いる根拠、Application Rule、Conditional Evidence、Directional Evidence、安全性・設計思想の理論的支柱を区別して記載している。参照資料すべてが同一レベルで数式化されていることを意味しない。

CONFIDENTIAL / PROPRIETARY

本資料に含まれるアルゴリズム、計算ロジック、条件分岐、設計思想および技術情報の無断転載・複製・転用・改変・第三者への開示を禁じます。

(C) 2026 Body Innovation. All Rights Reserved.